

# LIBERTAS

**Curso:** Sistemas de Informação

**Disciplina:** Estrutura de Dados II

**Professor:** MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza

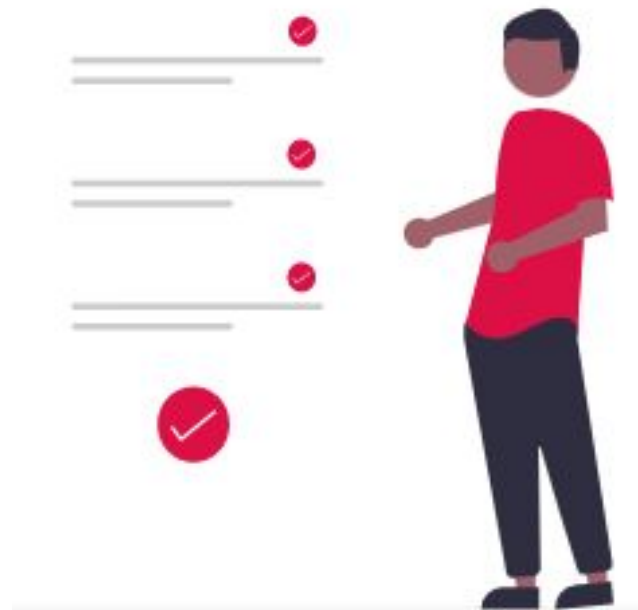
**E-mail:** jonathansouza@libertas.edu.br



**Libertas**<sup>®</sup>  
FACULDADES INTEGRADAS

## AGENDA

- Introdução a Java para Estrutura de Dados;



# VETORES E MATRIZES

## Tipos abstratos de dados

- Quando vamos trabalhar com valores inteiros temos um tipo de dados “int”.
- Quando analisamos as informações sobre a perspectiva da forma com que as manipulamos como: somar, consultar etc. tem-se um conceito de Tipo de Dado chamado Tipo Abstrato de Dado (TAD).
- As estruturas de dados são uma maneira particular de se representar um TAD.

# VETORES E MATRIZES

## Tipos abstratos de dados

- Exemplos de TAD:
  - listas;
  - pilhas e filas; e
  - árvores.
- Assim, um TAD descreve quais dados podem ser armazenados em uma única estrutura e o que é possível fazer com esses dados através das suas operações.

## VETORES E MATRIZES

### Tipos abstratos de dados

- Considere que você deseja representar um elevador com as seguintes características:
  - capacidade de pessoas, total de pessoas no elevador e andar em que se encontra.
- Sem os TADs nós teríamos três variáveis distintas, mas com ele podemos ter a seguinte estrutura:

| Elevador         |
|------------------|
| int capacidade   |
| int totalPessoas |
| int andar        |
| Subir()          |
| Descer()         |
| EntrarPessoa()   |
| SairPessoa()     |

## VETORES E MATRIZES

### Tipos abstratos de dados

- Somente as funções definidas poderiam alterar os valores dos atributos e, assim, se desejássemos alterar os valores de totalPessoas, usaríamos as funções EntrarPessoa() para adicionar e SairPessoa() para retirar alguém.

| Elevador         |
|------------------|
| int capacidade   |
| int totalPessoas |
| int andar        |
| Subir()          |
| Descer()         |
| EntrarPessoa()   |
| SairPessoa()     |

# VETORES E MATRIZES

## Vetores

- Um vetor ou array é uma estrutura de dado linear (uma única dimensão), composto por um determinado número (finito) de elementos (uma coleção de variáveis, as quais deverão ser do mesmo tipo de dado).
- Em outras palavras, um vetor é um conjunto de elementos de um mesmo tipo de dado em que cada elemento desse conjunto é acessado através de um índice.

# VETORES E MATRIZES

## Vetores

- Nele têm-se os valores Maria, Carlos e Ana, sendo que o índice de Maria é 0, de Carlos é 1 e o de Ana é 2.
- Para que possamos acessar os valores armazenados nesse vetor, temos que chamá-los pelo índice: 0, 1 ou 2.

| 0     | 1      | 2   |
|-------|--------|-----|
| Maria | Carlos | Ana |



# VETORES E MATRIZES

## Vetores

- Acessar os elementos de um vetor é muito rápido, sendo considerado o tempo constante, pois o acesso aos elementos é feito pelo seu índice.
- Entretanto, a operação de remoção de um elemento poderá ser complexa se for necessário que não existam espaços "vagos" no meio do vetor, pois nesse caso é necessário mover uma posição todos os elementos depois do elemento removido.

## VETORES E MATRIZES

### Vetores

- Por exemplo, para excluir o elemento Carlos:
  - Ficar  a posi  o 1 vazia e, assim, teremos que deslocar os elementos a sua direita uma posi  o
- Vamos aprender, agora, como declarar e manipular vetores

| 0     | 1      | 2   |
|-------|--------|-----|
| Maria | Carlos | Ana |

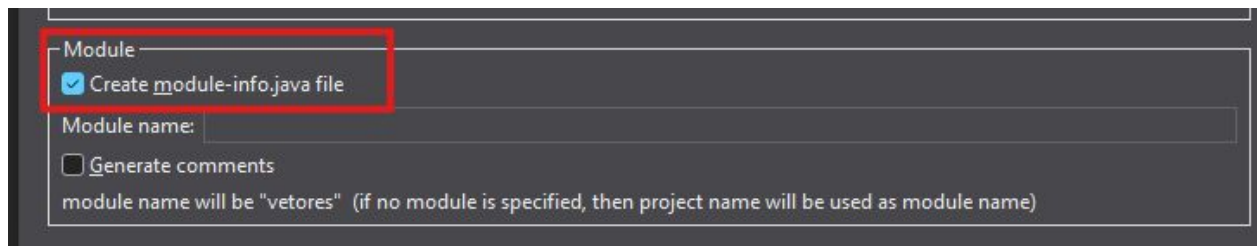
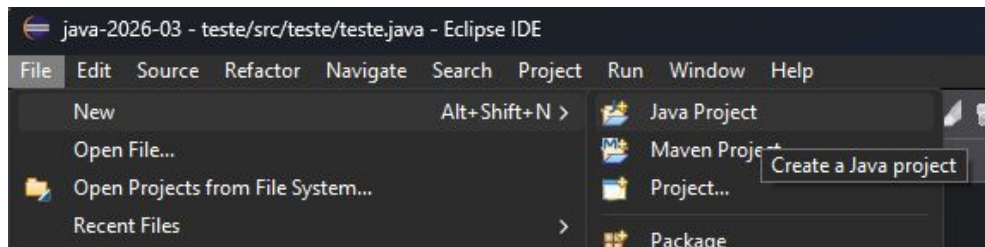
| 0     | 1 | 2   |
|-------|---|-----|
| Maria |   | Ana |

| 0     | 1   | 2 |
|-------|-----|---|
| Maria | Ana |   |

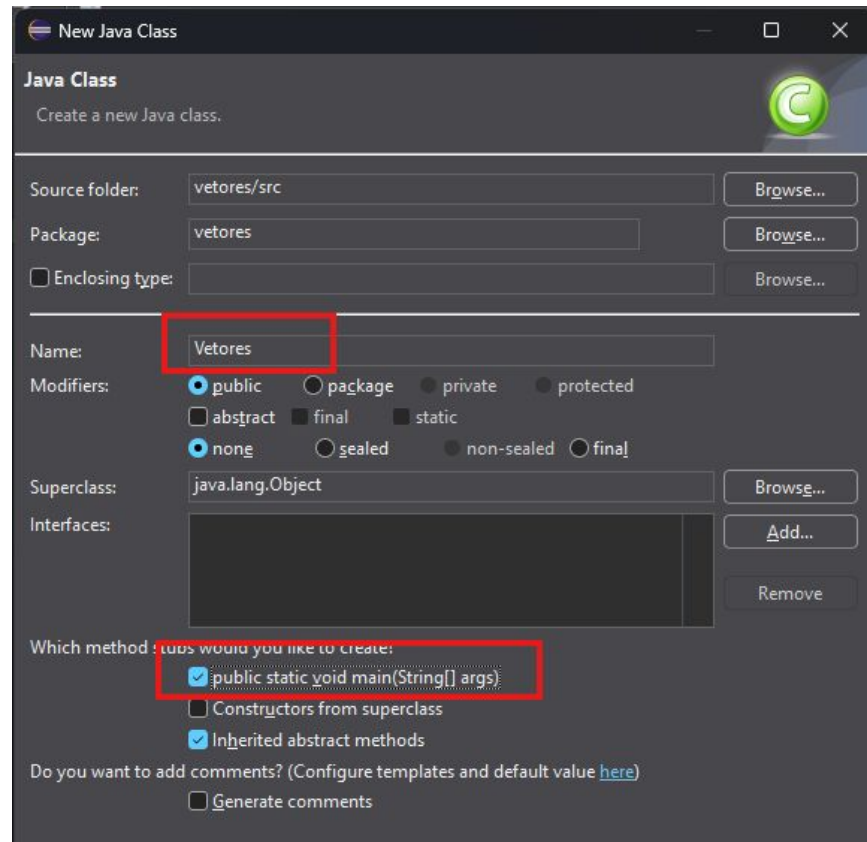
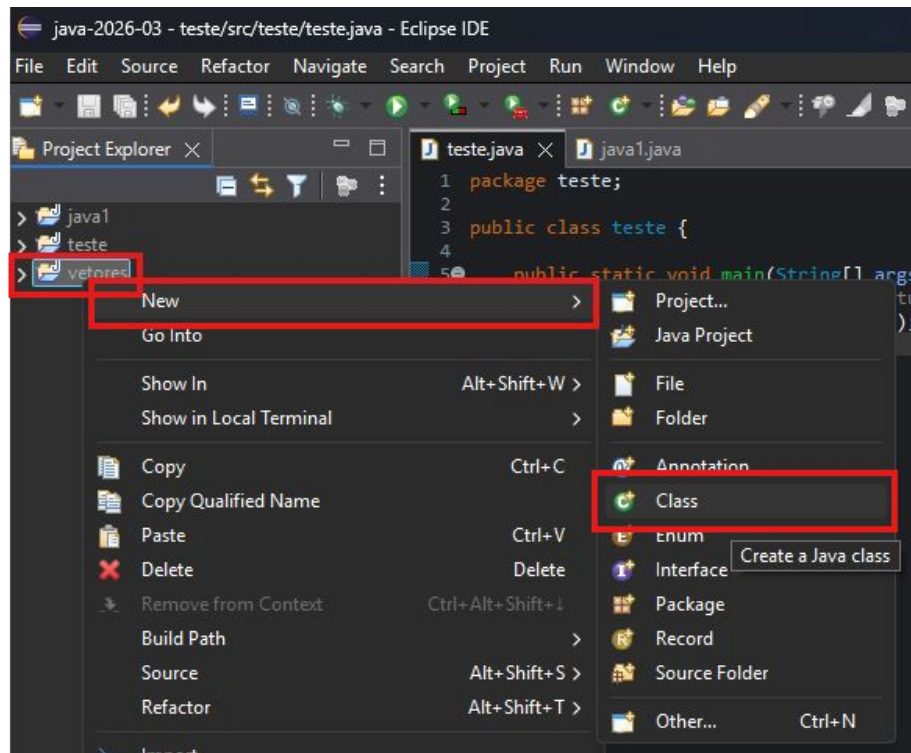
# VETORES E MATRIZES

## Declarando vetores

- Iniciando um projeto em JAVA



# VETORES E MATRIZES



## VETORES E MATRIZES

### Declarando vetores

- Para podermos manipular vetores, precisamos que inicialmente seja informado o tipo de dado dos elementos que serão armazenados.

```
string[] nomes; // Declaração simples de um vetor chamado "nomes" que armazenará elementos do tipo "string".
```

## VETORES E MATRIZES

```
1 package vetores;
2
3 public class Vetores {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         // primeira parte:
7         String[] nomes; // Declaração simples de um vetor chamado "nomes" que armazenará elementos do tipo "string".
8
9         // segunda parte:
10        nomes = new String[3]; // Criada uma instância do vetor nomes informando que ele possuirá 3 posições.
11
12        //Esta declaração poderá ser realizada em uma única linha:
13        //String[] nomes = new String[3];
14
15    }
16
17 }
```

## VETORES E MATRIZES

### Manipulando vetores

- A manipulação dos vetores se dá através das operações de inserção, consulta e remoção, muitas vezes sendo necessário percorrer os elementos do vetor para encontrar o elemento ou a posição desejada.

# VETORES E MATRIZES

## Manipulando vetores

- Inserindo valores:
  - Para armazenar um valor em um vetor, é necessário fornecer um índice que indique a posição que esse elemento irá ocupar, por exemplo:

```
nomes[0] = "Maria";  
nomes[1] = "Carlos";  
nomes[2] = "Ana";
```



# VETORES E MATRIZES

## Manipulando vetores

- Consultando valores:
  - Para consultarmos um valor do vetor na linguagem JAVA, basta informarmos o nome do vetor e o índice (sua posição no vetor), por exemplo:

```
nomes[0] = "Maria";  
nomes[1] = "Carlos";  
nomes[2] = "Ana";
```

```
String nome = nomes[2];  
System.out.println(nome);
```

# VETORES E MATRIZES

## Manipulando vetores

- Excluindo valores
  - Para excluirmos valores de um vetor, basta atribuírmos um valor nulo (null) para a posição do vetor que contenha o elemento que desejamos remover ou uma string vazia (abrir e fechar aspas duplas).

```
nomes[2] = "";  
nome = nomes[2];  
System.out.println(nome);
```

# VETORES E MATRIZES

## Manipulando vetores

- Excluindo valores
  - Basta atribuírmos um valor nulo (null) para a posição do vetor que contenha o elemento que desejamos remover ou uma string vazia (abrir e fechar aspas duplas).

```
nomes[2] = "";  
nome = nomes[2];  
System.out.println(nome);
```

- Este comando irá atribuir um espaço em branco à posição 2 do vetor.

# VETORES E MATRIZES

## Manipulando vetores

- Cuidados ao manipular vetores
  - A posição do primeiro elemento de um vetor é indicada pelo índice 0 (zero).
  - O último elemento de um vetor de tamanho 10 (dez) é o de índice 9 (nove).
  - Acessar uma posição inválida de um vetor causará um erro na execução de seu programa.

## VETORES E MATRIZES

### Percorrendo um vetor e listando seus valores

- Para percorrer (acessar) todos os elementos de vetor, utilizaremos o comando “for”, conforme exemplo abaixo:

```
for (int i = 0; i < nomes.length; i++)  
    System.out.print(nomes[i]);
```

- O comando `nomes.length` retorna o valor do tamanho do vetor, isto é, quantas posições ele possui. Em nosso exemplo esse valor é igual a três.
  - Neste trecho de código, todos os elementos do vetor serão escritos na console.

## VETORES E MATRIZES

### Percorrendo um vetor e listando seus valores

- Para realizarmos uma busca de um valor dentro do vetor, sem saber se o mesmo existe ou seu índice, por exemplo, se desejamos saber em qual índice do vetor está o nome Carlos, e se ele existe:

```
for (int i = 0; i < nomes.length; i++)  
    if(nomes[i].toString() == "Carlos")  
        System.out.print("O nome Carlos está na posição: " + i);
```

- Este código percorre o vetor e a cada volta ele compara se o valor é Carlos e, se for, ele escreve no console uma mensagem informando o índice em que se encontra a cor verde. Caso não exista, nada será escrito no console.

# VETORES E MATRIZES

## Matrizes

- Matrizes são arranjos que podem possuir várias dimensões. Um quadrado desenhado em uma folha possui duas dimensões largura ou base e altura.
- Quando desenhamos um cubo, acrescentamos outra dimensão, a profundidade. Um vetor, por ser representado em uma “linha”, é uma matriz de uma dimensão.
- Matrizes de duas dimensões, ou mais, possuem propriedades semelhantes a um vetor.

# VETORES E MATRIZES

## Matrizes

- A diferença é que devemos utilizar o número de índices para acessar um elemento, isto é, em uma matriz de duas dimensões (bidimensional – podemos associar ao quadrado) temos um índice para a base e outro para a altura.
- Por convenção, o primeiro índice de uma matriz bidimensional (primeira dimensão), é nomeado como “linha”, enquanto o segundo índice (segunda dimensão) corresponde à “coluna” onde serão armazenados os elementos.



# VETORES E MATRIZES

## Matrizes

- Por padronização, os programadores costumam representar estes índices por letras, o “i” para linha, o “j” para coluna, o “k” para a terceira dimensão (vamos ficar apenas com as duas dimensões) e assim por diante.
- A representação genérica de um índice de um elemento em uma matriz bidimensional seria [i, j].

## VETORES E MATRIZES

### Matrizes

- Para podermos acessar o valor 22, localizamos o índice que será formado pela junção da linha “i” com a coluna “j”,  $i = 1$  e  $j = 1$ , deste modo seu índice é  $[1,1]$ .
- O valor 54, por exemplo, será  $[0, 4]$ . Assim como os vetores, as matrizes têm o índice de cada linha, coluna ou qualquer outra dimensão iniciados com o valor 0 (zero).
- Por exemplo, o elemento posicionado na primeira linha ( $i=0$ ) e na primeira coluna ( $j=0$ ) da matriz terá índice  $[0,0]$ .

|             |   | C O L U N A S |    |    |    |    |
|-------------|---|---------------|----|----|----|----|
| L I N H A S |   | 0             | 1  | 2  | 3  | 4  |
|             | 0 | 32            | 78 | 97 | 43 | 54 |
|             | 1 | 23            | 22 | 76 | 64 | 26 |
|             | 2 | 44            | 37 | 43 | 85 | 67 |
|             | 3 | 56            | 33 | 32 | 27 | 54 |
|             | 4 | 78            | 54 | 12 | 17 | 33 |

## VETORES E MATRIZES

### Declaração de uma matriz bidimensional

- Veja como declarar uma matriz de duas dimensões:

```
int[] [] matriz1 = new int[2][2];
```

- Declaramos uma matriz, de nome matriz1, de duas dimensões com duas linhas e duas colunas, ou seja, temos um arranjo com 4 posições. Inicialização das posições da matriz:

```
matriz1[0][0] = 1;  
matriz1[0][1] = 2;  
matriz1[1][0] = 3;  
matriz1[1][1] = 4;
```

|         | Coluna 0 | Coluna 1 |
|---------|----------|----------|
| Linha 0 | 1        | 2        |
| Linha 1 | 3        | 4        |

## VETORES E MATRIZES

### Percorrendo uma matriz bidimensional

- Vamos apresentar agora como percorrer cada posição da matriz:

```
for(int i = 0; i < 2; i++) {  
    for(int j = 0; j < 2; j++) {  
        System.out.print(matriz1[i][j]);  
    }  
}
```

- O código acima mostra que precisamos de dois “for”, um dentro de outro.
- O primeiro percorre as “linhas” enquanto o interno percorre as “colunas”:

## VETORES E MATRIZES

### Exercícios de fixação

- Realizar os exercícios de fixação.

**MUITO OBRIGADO!**

Ficou com alguma  
dúvida?



**MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza**  
[jonathansouza@libertas.edu.br](mailto:jonathansouza@libertas.edu.br)  
[www.libertas.edu.br](http://www.libertas.edu.br)



**Libertas<sup>®</sup>**  
FACULDADES INTEGRADAS

## Referências Bibliográficas

- ASCENCIO, A.F.G; ARAÚJO, G. S.; Estruturas de dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em JAVA e C/C++. São Paulo: Pearson, 2010
- PUGA, S.; RISSETTI, G.; Lógica de programação e estruturas de dados com aplicações em Java. 2ª Ed.; Pearson, 2009
- TENENBAUM, Aaron M.; LANGSAM, Yedidyah; AUGENSTEIN, Moshe J.; Estruturas de Dados Usando C. São Paulo: Pearson, 2009
- Estrutura de dados/ José Marcio Benite Ramos; Liluyoud Cury de Lacerda; Sara Luize Oliveira Duarte; org. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; Universidade Federal do Mato Grosso - Cuiabá: UFMT; Porto Velho: IFRO, 2013.